C3. Una disolución acuosa de KOH para uso industrial tiene una composición del 40% de riqueza en masa y densidad 1,515 $g \cdot mL^{-1}$

a) Calcule el volumen necesario de esta disolución para preparar 5 L de una disolución acuosa de pH 13.

b) Si a 50 mL de la disolución de KOH de uso industrial se le adiciona agua hasta un volumen de 250 mL, calcule el volumen de una disolución acuosa de $HClO_4$ 2 M necesario para neutralizarla.

Datos: Masas atómicas relativas: K=39; O= 16; H= 1